UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

(UNL)

ESTUDIANTE: Daniel Sebastián Reátegui Vélez

FECHA: 10/11/2026

ACTIVIDAD: Realizar un cuaderno con el resumen de cada semana

CARRERA: Computación

CICLO: 1A

ASIGNATURA: Electricidad

Semana 1

En la primera semana se aprendieron sobre varios temas como, por ejemplo:

La Carga: la carga es una propiedad que tiene toda la materia en los átomos, estos se presentan como protones (p+) que mantienen carga positiva, y electrones (e-) que mantienen una carga negativa, así mismo también presentan neutrones, la carga de los electrones se suele medir en culombios (C).

Se dio a conocer sobre los materiales conductores, semiconductores y aislantes y cuantos electrones de valencia poseían, así como su resistividad. Así mismo, entendimos como son dopados los semiconductores como el silicio al introducirle electrones o protones.

Vimos como fue el funcionamiento de un circuito en serie, de donde aparece el voltaje, la corriente, las resistencias y como se mueven los electrones al pasar por la resistencia.

Se dieron a conocer la corriente, el voltaje y la conductancia, sobre en que se mide y como se calcula; teóricamente se enseño que la corriente sale en sentido contrario desde el negativo hacia el positivo, pero al ser medio confuso y ya estar establecida la teoría entonces se trabaja con la teoría, el voltaje se mide en paralelo con un componente del circuito, y la conductancia por otro lado se determina por el materia del cual están hechos los cables, la longitud, en que sección se colocan y la temperatura en la que se encuentran.

Se enseñó a diferenciar la notación científica y la notación de ingeniería y también a cómo utilizarlas y con que prefijos utilizar.

Semana 2

En la segunda semana se aprendieron varios temas relacionados con la resistencia, la ley de Ohm, la potencia y la energía eléctrica. Entre ellos se encuentran:

La Resistencia: se aprendió que la resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Esta depende de varios factores, como la longitud del conductor, el área de su sección transversal, el material del que está compuesto y la temperatura a la que se encuentra. También se comprendió que, al aumentar la longitud, aumenta la resistencia, mientras que, al aumentar el área, la resistencia disminuye.

Se estudiaron las diferencias entre los materiales conductores, semiconductores y aislantes mediante su resistividad. Se identificó que materiales como el cobre y la plata tienen una resistividad baja, por lo que permiten el paso de la corriente con mayor facilidad, mientras que materiales como el vidrio presentan una resistividad muy alta. Además, se aprendió que la temperatura puede modificar la resistencia de los materiales, especialmente en los metales, donde esta aumenta cuando se calientan.

Los Resistores: se conoció cómo identificar el valor de una resistencia mediante su código de colores, así como su tolerancia, que representa el margen de variación que puede tener su valor real respecto al nominal. También se aprendió sobre la potencia nominal, que indica la cantidad máxima de potencia que puede disipar una resistencia sin dañarse.

Las Fuentes de Voltaje y Corriente: se diferenciaron las fuentes ideales de las reales. Una fuente de voltaje ideal mantiene un voltaje constante independientemente de la carga, mientras que una fuente real puede presentar una caída de voltaje debido a su resistencia interna. De igual manera, se estudió el funcionamiento de las fuentes de corriente ideales y reales, y cómo estas entregan corriente a los circuitos.

La Ley de Ohm: se aprendió la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia, mediante la cual podemos calcular cualquiera de estas tres magnitudes conociendo las otras dos. También se identificaron los elementos óhmicos, que mantienen una resistencia constante, y los no óhmicos, como los LED y diodos, cuyo comportamiento eléctrico no mantiene una relación lineal entre voltaje y corriente.

La Potencia Eléctrica y el Efecto Joule: se comprendió que la potencia representa la rapidez con la que se transforma la energía eléctrica y se mide en vatios (W). Asimismo, se estudió el efecto Joule, que consiste en la transformación de energía eléctrica en calor cuando circula corriente por una resistencia. Este fenómeno puede ser útil en aparatos calefactores, pero también puede ocasionar problemas cuando los componentes electrónicos se calientan demasiado.

La Energía Eléctrica y la Eficiencia: se aprendió que la energía consumida depende de la potencia del dispositivo y del tiempo durante el cual permanece funcionando. Se conocieron unidades como el joule (J), el vatio-hora (Wh) y el kilovatio-hora (kWh), utilizadas para expresar el consumo eléctrico. También se estudió la eficiencia energética, que permite conocer qué proporción de la energía suministrada se aprovecha y cuánta se pierde, principalmente en forma de calor.

Finalmente, se realizaron ejercicios de aplicación para calcular la corriente, la resistencia, la potencia y la energía en circuitos eléctricos, utilizando ejemplos con resistencias, LED y Arduino. También se aprendió a seleccionar resistencias adecuadas según la potencia que deben soportar, considerando un margen de seguridad para evitar que los componentes se dañen.

Semana 3

En la tercera semana se aprendieron varios temas relacionados con los circuitos en serie, la ley de voltajes de Kirchhoff y el divisor de tensión. Entre ellos se encuentran:

Los Circuitos en Serie: se aprendió que un circuito en serie es aquel en el que los componentes están conectados uno después de otro, formando un único camino para el paso de la corriente eléctrica. Por esta razón, la corriente que circula por todas las resistencias es la misma. También se comprendió que, si una conexión se interrumpe, todo el circuito deja de funcionar. Además, se enseñó a calcular la resistencia equivalente sumando los valores de todas las resistencias conectadas en serie.

Los Nodos, Ramas, Lazos y Mallas: se conocieron estos conceptos utilizados para analizar circuitos eléctricos. Un nodo es el punto donde se unen dos o más elementos, una rama es el camino entre dos nodos, un lazo es una trayectoria cerrada y una malla es un lazo que no contiene otros lazos en su interior. También se aprendió a identificar cuándo dos resistencias realmente están conectadas en serie, comprobando las conexiones que existen entre ellas.

La Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK): se aprendió que, en cualquier trayectoria cerrada de un circuito, la suma de los voltajes es igual a cero. Esto significa que la suma de las subidas de tensión debe ser igual a la suma de las caídas de tensión. Se comprendió que esta ley se basa en la conservación de la energía y permite calcular voltajes desconocidos dentro de un circuito, teniendo en cuenta la polaridad y el sentido de recorrido que se elija.

El Divisor de Tensión: se estudió cómo se distribuye el voltaje entre varias resistencias conectadas en serie, dependiendo del valor de cada una. Se comprendió que una resistencia de mayor valor tendrá una caída de tensión mayor. También se aprendió a calcular el voltaje de salida de un divisor utilizando dos resistencias, lo cual permite obtener un voltaje menor a partir de una fuente de alimentación.

El Efecto de Carga y la Resistencia Interna: se conoció que, al conectar un componente a la salida de un divisor de tensión, el voltaje obtenido puede cambiar, por lo que la fórmula inicial deja de ser exacta. Asimismo, se estudió que las fuentes reales poseen una resistencia interna que provoca una caída de voltaje cuando entregan corriente a una carga, a diferencia de las fuentes ideales.

La Aplicación del Divisor de Tensión con Arduino: se aprendió cómo utilizar un divisor de tensión para adaptar voltajes que superan el límite permitido por las entradas analógicas del Arduino. Por ejemplo, se estudió cómo reducir una entrada de 12 V a un valor inferior a 5 V para poder medirla mediante el pin A0 sin superar su rango de entrada. También se conoció cómo recuperar el voltaje original mediante cálculos en el código de Arduino.

Finalmente, se realizaron ejercicios de aplicación para calcular resistencias equivalentes, corrientes, caídas de tensión y potencias en circuitos en serie. También se realizaron simulaciones y se planteó un proyecto integrador que consiste en construir un voltímetro de corriente directa utilizando Arduino y un divisor de tensión, comparando los resultados calculados, simulados y medidos en la práctica.

Semana 4:

En la cuarta semana se aprendieron varios temas relacionados con los circuitos en paralelo, la ley de corrientes de Kirchhoff y el divisor de corriente. Entre ellos se encuentran:

Los Circuitos en Paralelo: Son aquellos en los que los elementos comparten los mismos dos nodos, por lo que tienen el mismo voltaje. A diferencia de los circuitos en serie, la corriente se divide entre las diferentes ramas. Su resistencia equivalente se calcula sumando los inversos de las resistencias y siempre es menor que la resistencia más pequeña del circuito.

Los Nodos, Ramas y Mallas: Se identificaron estos elementos dentro de un circuito eléctrico. Un nodo es el punto donde se unen dos o más elementos, una rama es el camino que contiene un elemento entre dos nodos y una malla es un lazo cerrado que no contiene otros lazos en su interior.

La Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK): Establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Esta ley se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica y permite calcular corrientes desconocidas en los circuitos.

La Resistencia Equivalente en Paralelo: Se aprendió que, para calcular la resistencia equivalente, se utiliza la suma de los inversos de las resistencias. También se estudiaron fórmulas simplificadas para dos resistencias y para varias resistencias iguales. Además, se comprobó que al agregar nuevas ramas en paralelo, la resistencia equivalente disminuye y la corriente total aumenta.

El Divisor de Corriente: Permite determinar cómo se distribuye la corriente total entre las diferentes ramas de un circuito en paralelo. Se identificó que la rama con menor resistencia recibe una mayor corriente y que, para dos resistencias, se utiliza la resistencia de la otra rama en el numerador de la fórmula.

El Balance de Potencias: Se comprobó que la potencia entregada por la fuente es igual a la suma de las potencias disipadas por las resistencias. También se analizó cómo cambia la corriente y la potencia total al conectar las mismas resistencias en serie y en paralelo.

La Medición de Corriente: Se estudió el uso correcto del multímetro para medir la corriente eléctrica, conectándolo siempre en serie con la rama correspondiente. También se identificaron los riesgos de conectarlo en paralelo, ya que puede provocar un cortocircuito.

Finalmente, se realizaron ejercicios para calcular corrientes, resistencias equivalentes y divisiones de corriente, verificando los resultados mediante las leyes de Kirchhoff y el balance de potencias. Además, se relacionaron estos conocimientos con la práctica utilizando resistencias, una fuente de 5 V de Arduino, simulación y mediciones con el multímetro.

Semana 5:

En la quinta semana se aprendieron sobre varios temas como, por ejemplo:

- El reconocimiento de bloques en serie y paralelo: Se aprendió que la conexión de los elementos no se define por la forma visual en que están dibujados, sino por el análisis estricto de sus nodos. Dos elementos están en serie si comparten un nodo exclusivo al que no llega ninguna otra rama, y están en paralelo si se encuentran conectados directamente entre los mismos dos nodos.

- La estrategia de reducción y reconstrucción: Se estudió el método de "ida y vuelta" para resolver redes mixtas. En la reducción por etapas se simplifica el circuito hasta hallar la resistencia equivalente total y la corriente entregada por la fuente. En la reconstrucción, se recorre el camino inverso aplicando una regla fundamental: en elementos en serie, al conocer la corriente se calcula el voltaje; en paralelo, al conocer el voltaje se calcula la corriente.

- Herramientas de análisis y conversión de fuentes: Se utilizaron divisores de tensión y de corriente para agilizar los cálculos, además de abordar la conversión entre fuentes de voltaje reales y fuentes de corriente reales, entendiendo que ambos modelos son equivalentes si se respeta el valor de la resistencia interna y el sentido de la polaridad.

- Verificación y balance de potencias: Se enfatizó la importancia de auditar los resultados obtenidos mediante las Leyes de Kirchhoff (KVL para voltajes en mallas y KCL para corrientes en nodos) y el balance de potencias, comprobando que la potencia suministrada por la fuente sea exactamente igual a la suma de las potencias disipadas por todas las resistencias del circuito.

- Identificación de errores típicos: Se analizaron fallas comunes al resolver circuitos, tales como asumir relaciones de serie o paralelo por mera apariencia visual, utilizar divisores de forma incorrecta, mezclar unidades de medida o descuidar la verificación final de los cálculos.